Информационная система “Бибилотека”

Проект на Python, Tkinter и MySQL

Выполнил: Скилягин Арсений Александрович

Специальность: Информационные системы и программирование

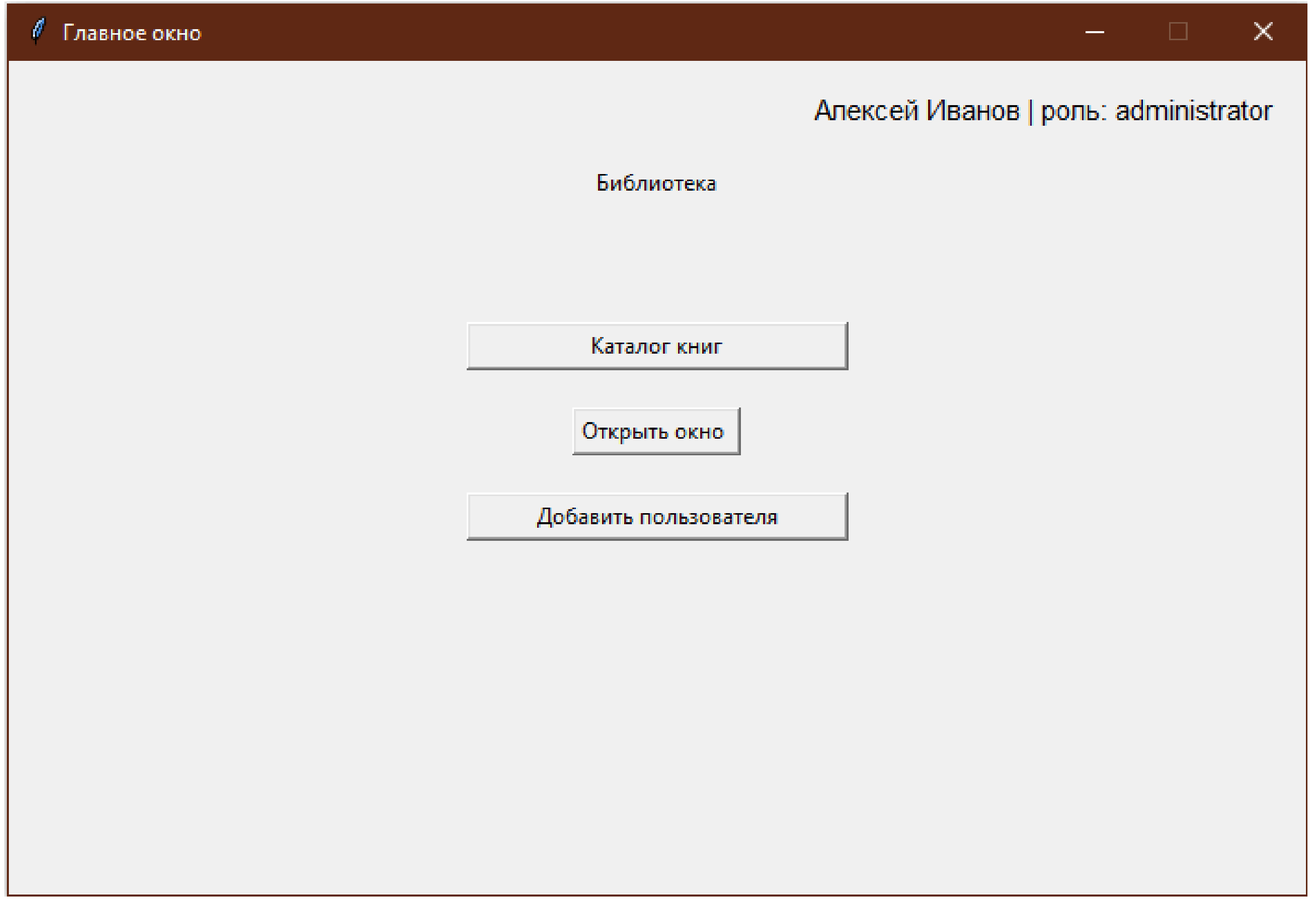
3 курс

Цель и назначение проекта

Цель проекта: разработать информационную систему для автоматизации основных процессов библиотеки.

Система предназначена для:

- авторизации пользователей;
- ограничения прав доступа по ролям;
- ведения каталога книг;
- поиска, фильтрации и сортировки книг;
- добавления, редактирования и удаления книг;
- учёта выдачи и возврата книг;
- добавления новых пользователей.



Структура базы данных

БД включает в себя следующие таблицы:

roles - роли пользователей
users - учетные записи
authors - авторы книг
genres - жанры
books - каталог книг
readers - читатели
loans - выдача и возврат книг

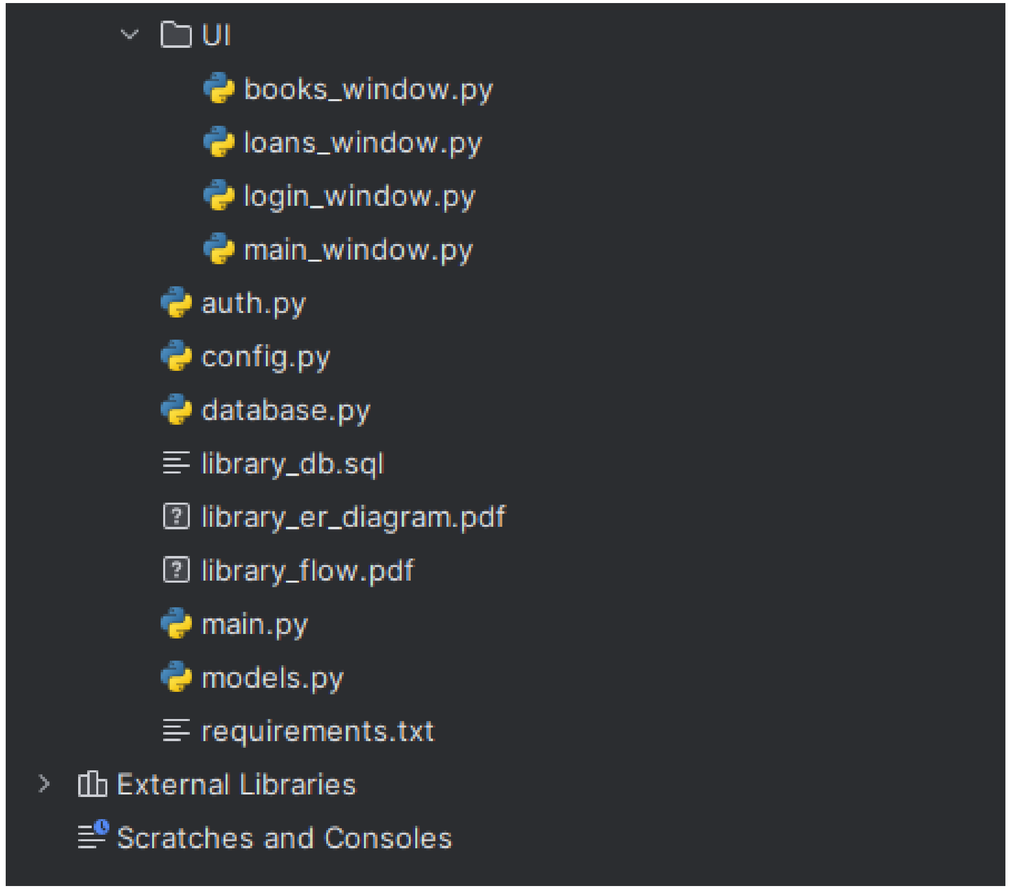
Через внешние ключи
определены связи:
roles → users
authors → books
genres → books
readers → loans
books → loans

Архитектура приложения

Приложение разработано на python с использованием библиотек Tkinter и MySQL.

Основные модули:

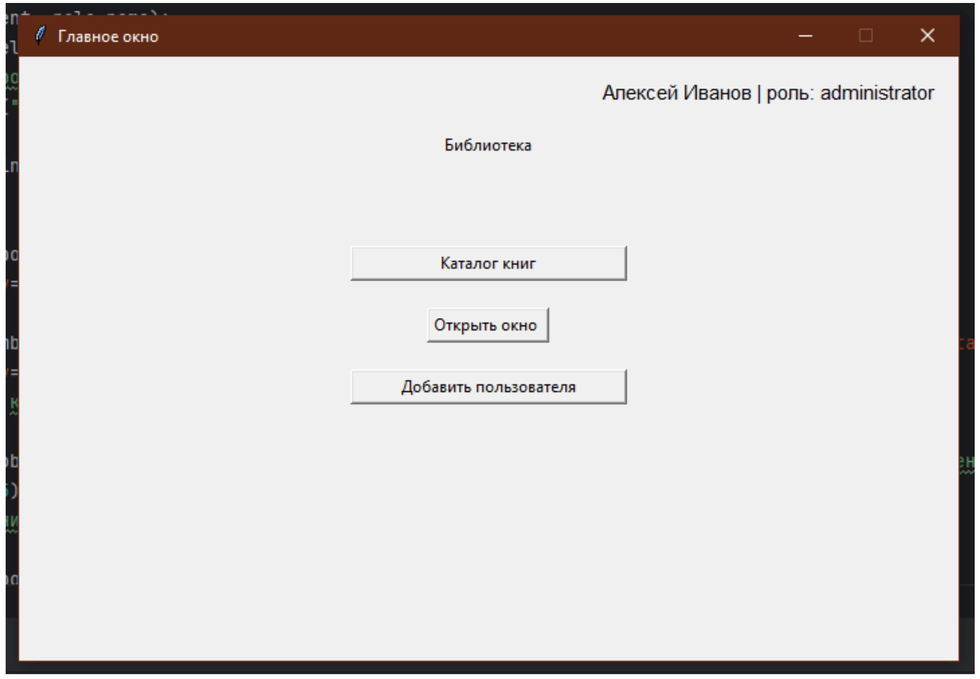
main.py - запуск программы
auth.py - авторизация пользователя
database.py - работа с MySQL и SQL запросами
UI/login_window.py - окно входа
UI/main_window.py - главное окно
UI/books_window.py - каталог и CRUD книг
UI/loans_window.py - выдача и возврат книг
config.py - параметры подключения к БД

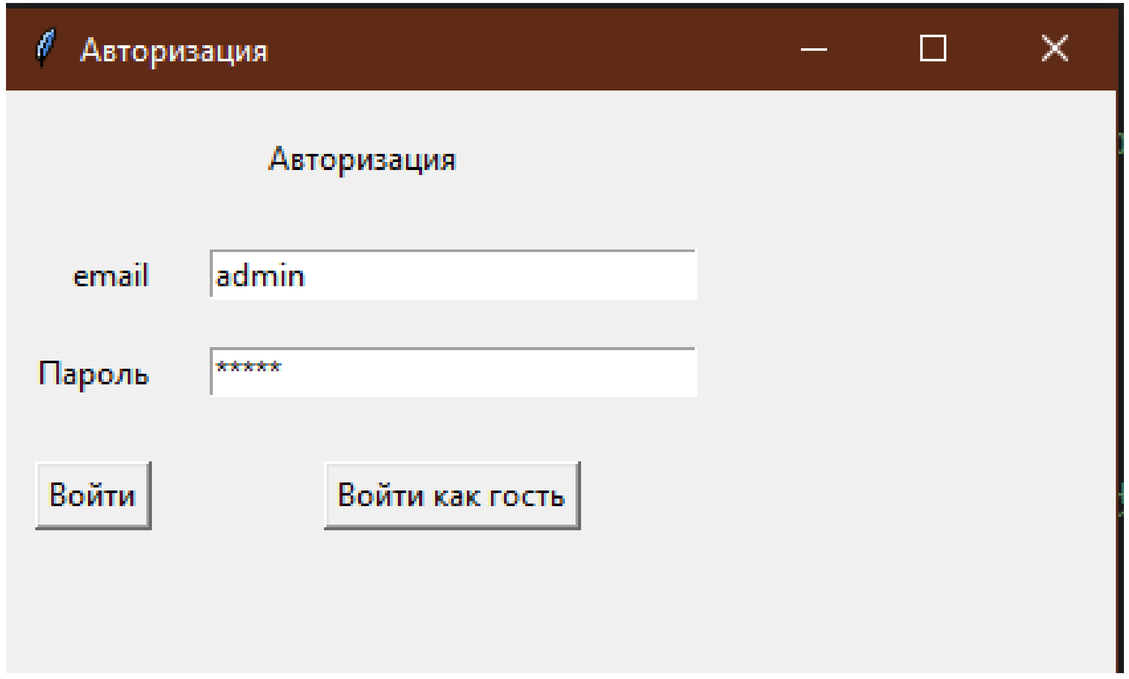


Авторизация и роли пользователей

В системе сделана авторизация по логину и паролю. После входа определяется роль пользователя, с определенными правами

Роли:
Гость - просмотр каталога
Читатель - каталог, поиск, фильтрация, сортировка
Библиотекарь - каталог + выдача и возврат книг
Администратор - полный доступ, CRUD книг, выдача/возврат, добавление пользователей

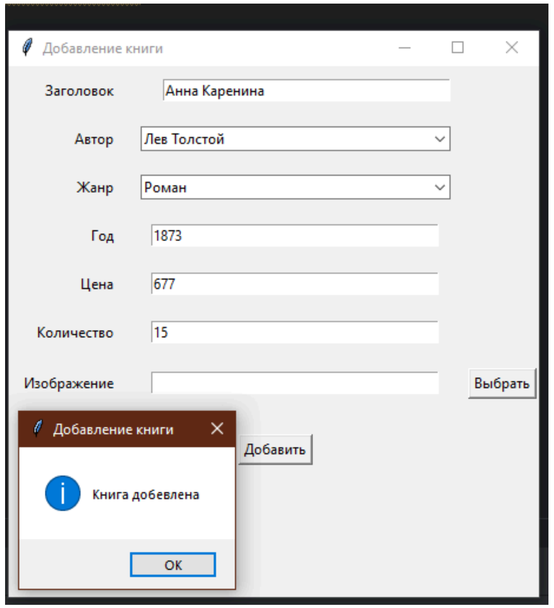


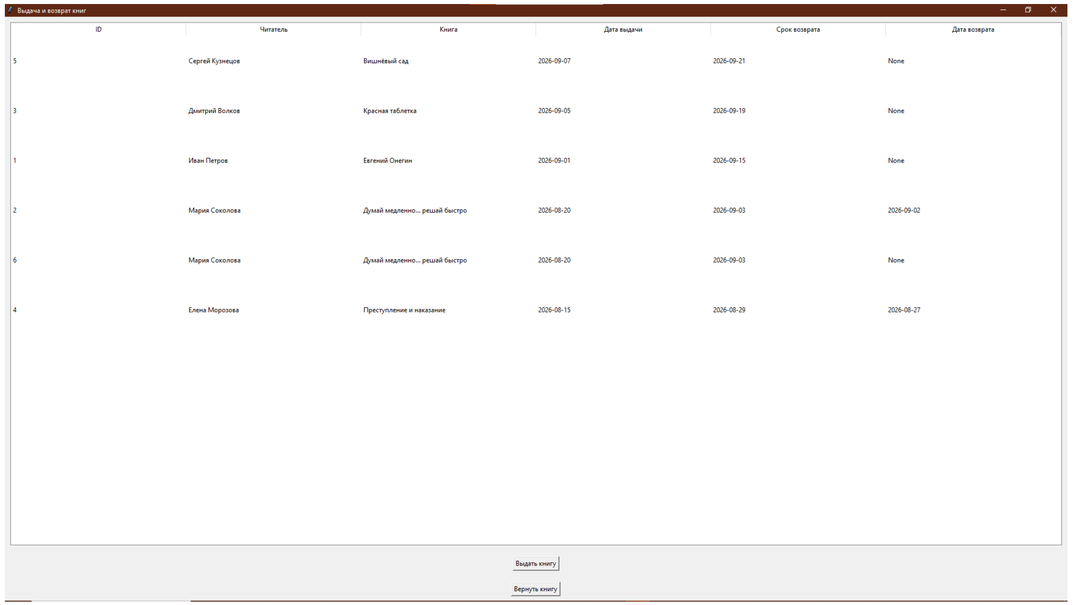


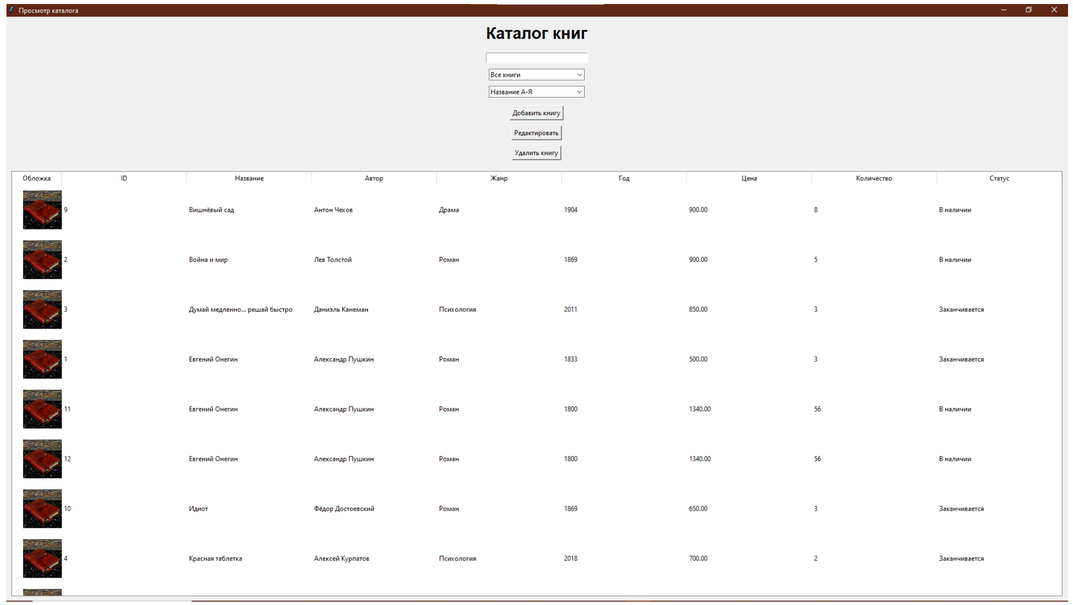
Основные возможности программы

В приложении реализованы:
просмотр каталога книг
поиск по названию
фильтрация по наличию
сортировка каталога
добавление книг
редактирование книг
удаление книг
выдача и возврат книг
добавление пользователей

Функции доступны в зависимости от роля юзера.



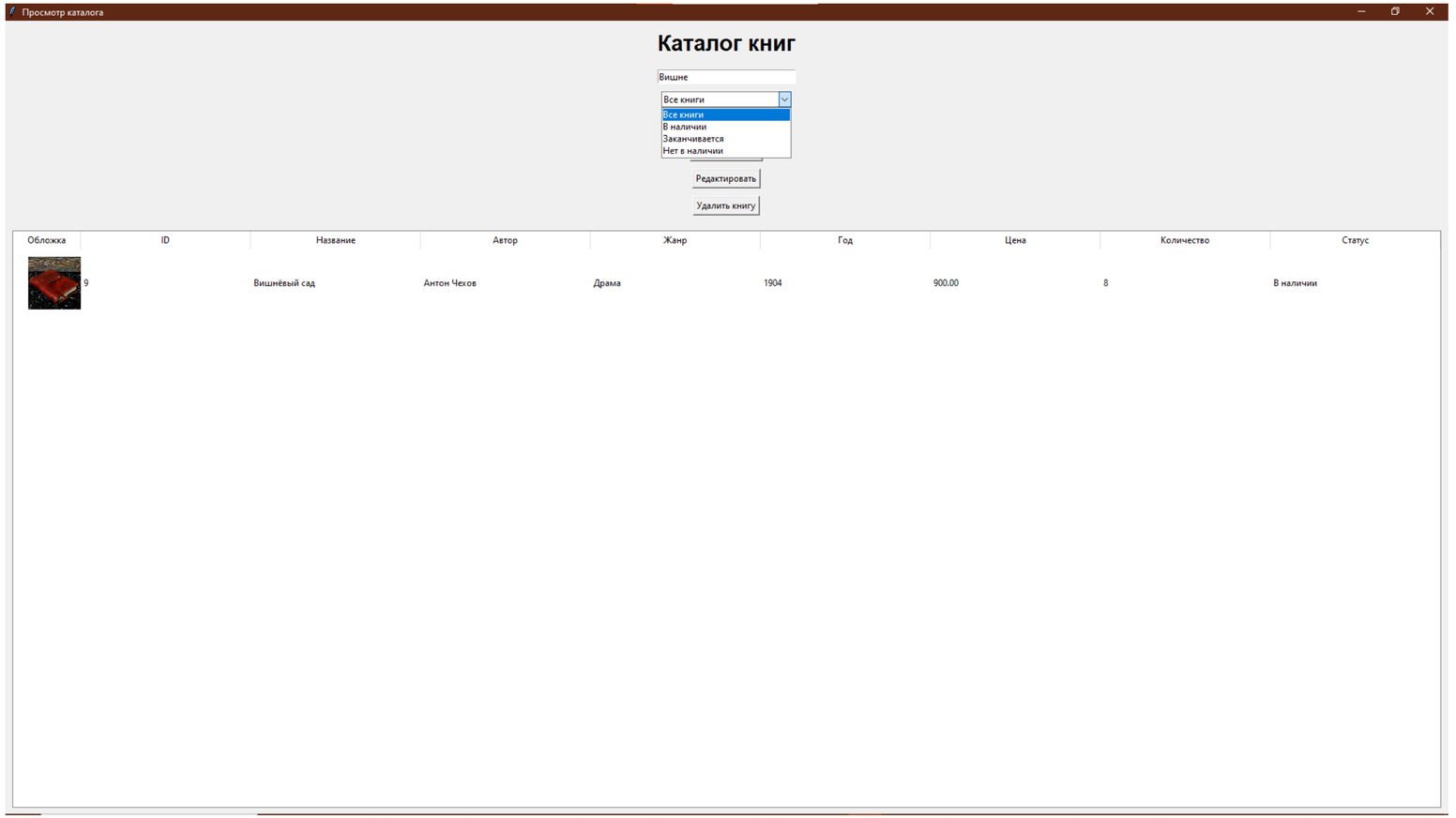




Работа с каталогом книг

Каталог книг позволяет:
просматривать список книг
искать книги по названию
фильтровать книги по наличию
сортировать книги по названию, году и цене;
просматривать автора, жанр, год, цену, количество и статус книги.

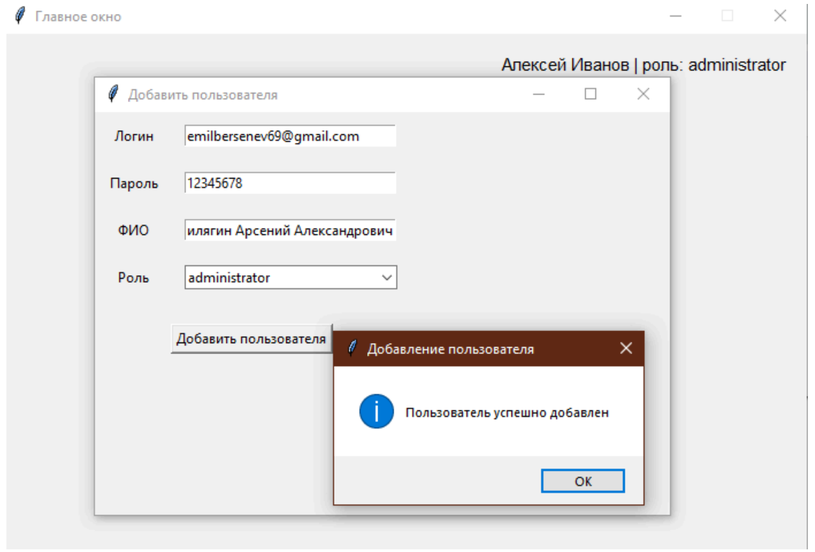
Статусы книг:
В наличии
Заканчивается
Нет в наличии

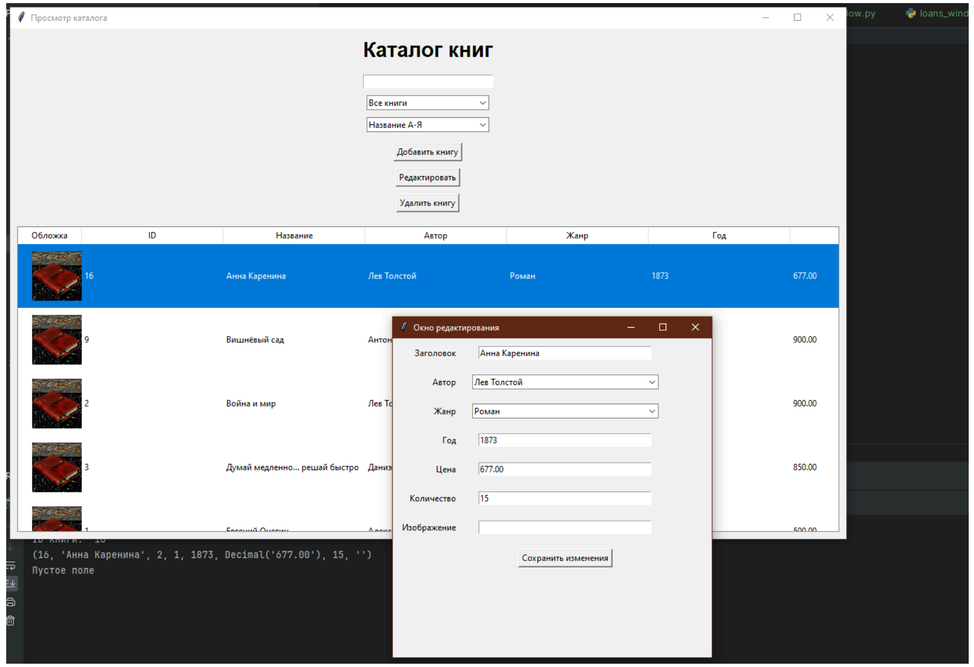


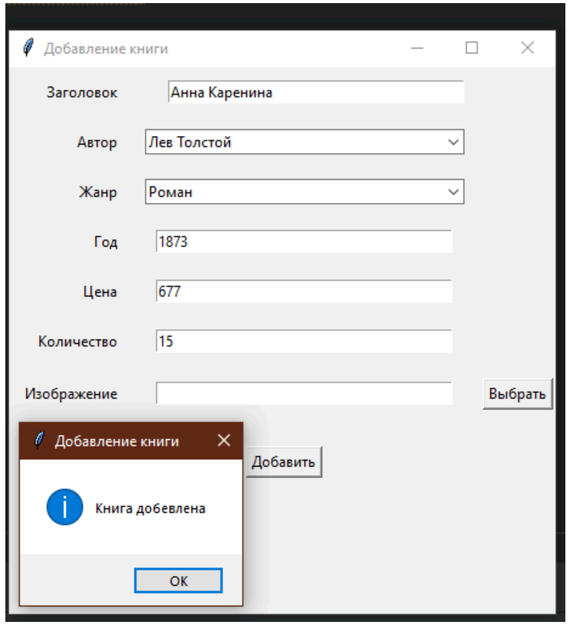
Управление книгами и пользователями

Администратор может:
добавлять новые книги
редактировать существующие записи
удалять книги
добавлять новых пользователей
назначать пользователям роли

При работе с книгами выполняется проверка данных:
обязательность заполнения полей
корректность года, цены и количества
проверка изображения
запрет удаления книги, если она находится в активной выдаче.



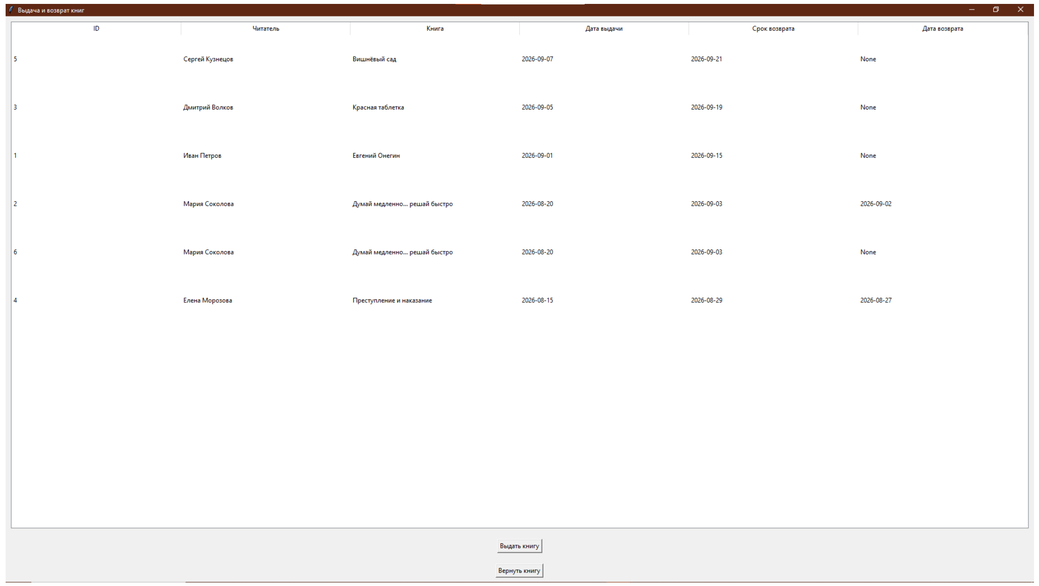


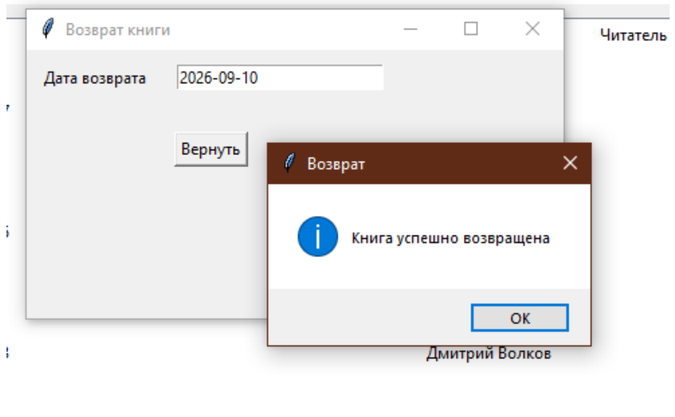


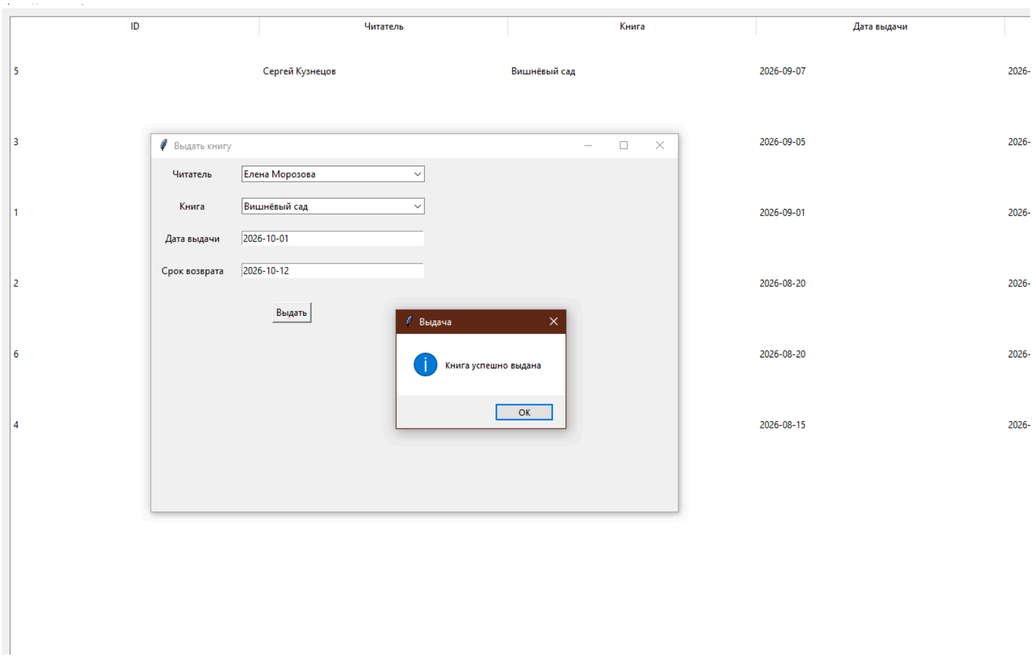
Выдача и возврат книг

Библиотекарь и администратор могут:
просматривать список выдач
выбирать читателя и книгу
указывать дату выдачи и срок возврата
оформлять возврат книги
отслеживать активные и завершённые выдачи.

Логика работы:
при выдаче создаётся запись в таблице loans
количество книги уменьшается на 1
при возврате заполняется return_date
количество книги увеличивается на 1.







Результаты работы и вывод

В результате проекта была разработана информационная система «Библиотека», которая:
работает с базой данных MySQL
поддерживает авторизацию и разграничение прав по ролям
позволяет просматривать и управлять каталогом книг
поддерживает поиск, фильтрацию и сортировку
реализует выдачу и возврат книг
позволяет администратору добавлять новых пользователей.

Возможные направления развития:
хеширование паролей
улучшение интерфейса
добавление отчётности
расширение работы с читателями

Вывод:
Разработанная система позволяет автоматизировать основные процессы библиотечного учёта и может быть расширена в дальнейшем.